

34.1 Calcul numeric

Se dau:

- (1) ξ este un punct fix al funcției g
- (2) g este de două ori continuu devirabilă într-o vecinătate a lui ξ
- (3) $g'(\xi) \neq 1$

Și metoda iterativă definită prin:

$$z_{i+1} = g(g(z_i)) - \frac{[g(g(z_i)) - g(z_i)]^2}{g(g(z_i)) - 2g(z_i) + z_i}$$

Pentru a arăta că

- (a1) ξ este limita lui (z_n)

Dezvoltăm:

$$g(z_i) = g(\xi) + (z_i - \xi) \frac{g'(\xi)}{1!}$$

Conform (1): $g(\xi) = \xi$ și dezvoltarea devine

$g(z_i) = \xi + (z_i - \xi)g'(\xi)$ pe care o vom nota cu (4) și dezvoltăm

$$g(g(z_i)) = g(g(\xi)) + (g(z_i) - g(\xi)) \frac{g'(g(\xi))}{1!} \text{ și conform (1) dezvoltarea devine}$$

$g(g(z_i)) = \xi + (g(z_i) - \xi)g'(\xi)$ pe care o notăm cu (5)

În continuare din (4) obținem:

$$g'(\xi) = \frac{g(z_i) - \xi}{z_i - \xi} \text{ și folosind această exprimare a lui } g'(\xi) \text{ în (5) obținem:}$$

$$g(g(z_i)) = \xi + (g(z_i) - \xi) \frac{g(z_i) - \xi}{z_i - \xi}$$

Acum ξ poate fi exprimat astfel:

$$\xi = g(g(z_i)) - \frac{[g(z_i) - \xi]^2}{z_i - \xi}$$

Notăm ultima relație obținută cu (6).

Și ținând cont de (6) avem:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} z_{i+1} = g(g(z_i)) - \frac{[g(z_i) - \xi]^2}{z_i - \xi}$$

Știm din (1) că :

$$g(\xi) = \xi$$

Și

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{g(z_i) - g(\xi)}{z_i - \xi} = g'(\xi)$$

Știm că g este o funcție continuă și atunci

$$g(\xi) = \lim_{i \rightarrow \infty} g(z_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} z_{i+1} = \xi$$

QED

Pentru a arăta că:

(a2) Convergența este pătratică.

Avem ξ ca și punct fix a lui g și în plus mai știm

$$g'(\xi) = \frac{g(z_i) - \xi}{z_i - \xi}$$

Considerând că limita lui z_n este ξ după cum s-a arătat la (a1) deducem că:

$$|g'(\xi)| = 0 \text{ care și respectă ipoteza (3)}$$

Ceea ce înseamnă că convergența este cel puțin liniară, și vom verifica expresia pentru a arăta că convergența este pătratică.

Pentru a arăta acest lucru trebuie să lucrăm cu $g''(\xi)$ și să demonstrăm că

$$|g''(\xi)| \neq 0 \text{ în contextul în care și}$$

$$g''(\xi) \text{ este continua}$$

Știm din ipoteză (2) că:

g este de două ori continuu derivabilă într-o vecinătate a lui ξ

Rămâne de arătat că $|g''(\xi)| \neq 0$ pentru a demonstra efectiv că convergența este pătratică, dar

Știm că:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{|z_{i+1} - \xi|}{|z_i - \xi|^2} > 0$$

Deci convergența are ordinul 2 și este numita pătratică.

(Mentionez că pentru ecuațiile scrise cu Equation 3.0 ξ a fost înlocuit de ξ)